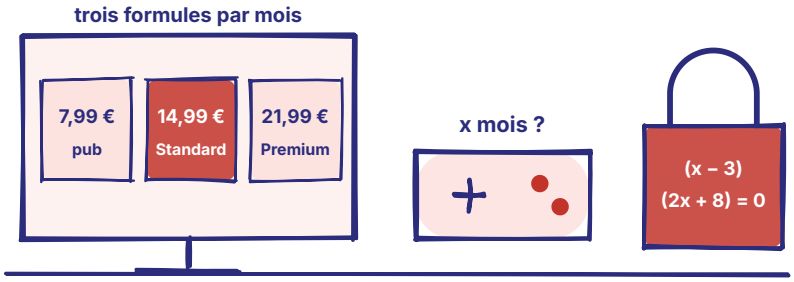
Chapitre 3 · Nombres et calculs · calcul littéral

Calcul littéral et équations

Développer, factoriser, prouver, résoudre

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène

📺 Streaming · 🎮 Jeu vidéo · 🧩 Énigmes

Trois formules de streaming : **7,99 €**, **14,99 €** et **21,99 €** par mois. Au bout de combien de mois l'écart atteint-il 42 € ? Et comment être sûr qu'une astuce de calcul marche pour tous les nombres ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

Le plan du chapitre

A **Transformer une expression**
1. Développer une expression · 2. Factoriser et prouver avec une lettre

B **Résoudre une équation**
3. Résoudre une équation du premier degré · 4. Résoudre une équation produit nul

Dans ce chapitre

- Je saurai développer une expression, avec une ou deux parenthèses.
- Je saurai factoriser et prouver un résultat avec une lettre.
- Je saurai résoudre une équation du premier degré.
- Je saurai résoudre une équation produit nul.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Expressions littérales* : tu as calculé la valeur d'une expression en remplaçant la lettre par un nombre.
- 4e *Calcul littéral et équations* : tu as développé avec $k\,(a+b)$, réduit des expressions et résolu des équations simples.

Exemple de 4e · En 4e : $3\,(x+4) = 3x+12$, et pour résoudre $7x = 42$, on trouve $x = 6$.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : tu développes $(x+5)\,(x+2)$, tu prouves qu'un programme de calcul donne toujours 4x, et tu résous $14{,}99x = 7{,}99x + 42$ ainsi que $(x-3)\,(2x+8) = 0$.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Tu remplaces toujours la lettre par un nombre pour calculer.
- La distributivité simple reste vraie : $k\,(a+b)$ = ka + kb.
- Pour résoudre ax = b, tu divises par a.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu utilises la double distributivité $(a+b)\,(c+d)$.
- Tu factorises, et tu prouves un résultat avec une lettre.
- Tu résous des équations avec des x des deux côtés et des équations « produit nul ».

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour comparer des tarifs, écrire une formule de devis ou trouver une valeur inconnue.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Trois formules de streaming

Formule	Prix par mois
Standard avec pub	7,99 €
Standard	14,99 €
Premium	21,99 €

Tarifs Netflix en France depuis le 18 avril 2025. Source : JeChange, page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Touche le prix mensuel de la formule Standard avec pub.

_____

2. Combien coûtent 4 mois de Standard avec pub ?

_____

3. Quelle expression donne le prix de x mois de Standard ?

☐ 14,99x ☐ $14{,}99 + x$ ☐ $x \div 14{,}99$

4. Combien d'euros de plus par mois coûte le Standard par rapport au Standard avec pub ?

_____

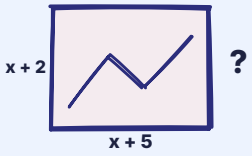
5. Et le Premium par rapport au Standard ?

_____

1 Développer une expression

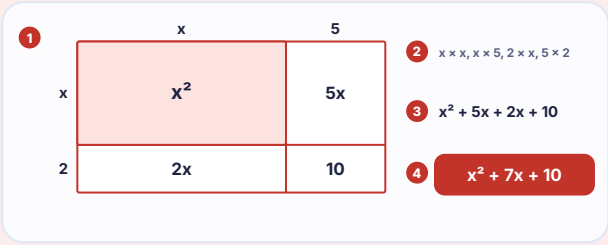
🔎 JE DÉCOUVRE

Un poster de film mesure $(x+5)$ **dm** de long et $(x+2)$ **dm** de large.
Comment écrire son aire sans parenthèses ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je représente le poster par un rectangle de longueur $(x+5)$ et de largeur $(x+2)$, puis je le découpe en quatre rectangles : x sur x, 5 sur x, x sur 2 et 5 sur 2.
2. Je calcule l'aire de chaque morceau : $x \times x = x^2$, $5 \times x = 5x$, $x \times 2 = 2x$ et 5 × 2 = 10.
3. L'aire totale est la somme des quatre aires : $x^2 + 5x + 2x + 10$.
4. Je réduis en regroupant les termes semblables (ceux qui contiennent x) : $5x + 2x = 7x$. L'aire vaut donc $x^2 + 7x + 10$.



✅ LA SOLUTION

$(x+5)(x+2) = x^2 + 7x + 10$.

Développer, c'est transformer le produit en somme.

Je vérifie avec $x = 6$: (6 + 5) × (6 + 2) = 11 × 8 = 88 et 36 + 42 + 10 = 88 ✓.

⚠️ Attention · $(x+5)^2$ n'est pas $x^2 + 25$:
$(x+5)(x+5) = x^2 + 10x + 25$.

📌 JE RETIENS

Simple distributivité : $k(a+b) = ka + kb$

Double distributivité : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $4x + 7$ pour $x = 3$.

2. Résous $2x + 2 = 10$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 6. Résultat pour 2 ?

4. Calcule 3 − 10.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 45°. Le troisième mesure ?

6. Écris 10^4 en écriture décimale.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?
   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{11}{17}$

8. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

1 🔧 Mécanique Développer et réduire

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

Développe, puis réduis l'expression.

a. $8\,(x+9)$

b. $9\,(x-9)$

c. $-3\,(x+7)$

d. $4\,(2x+4)$

e. $(x+4)\,(x+8)$

f. $(x-3)\,(x+7)$

g. $(x+5)\,(x-2)$

h. $(x-3)\,(x-5)$

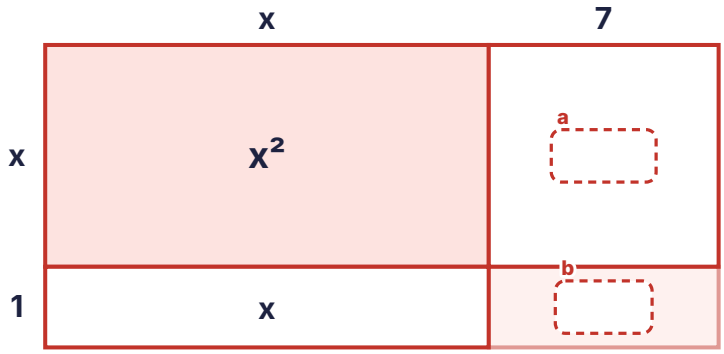
i. $(x+5)^2$

j. $(x-7)^2$

2 Le rectangle découpé

notion 1

Un poster mesure $(x+7)$ sur $(x+1)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.



c. $(x+7)\,(x+1) = x^2 +$ [c] $x+7$

d. Aire pour $x = 7$: [d]

✍ Mes calculs

3 🚀 Défi Développer (mx + p)(nx + q)

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Développe et réduis l'expression $(3x + 3)(3x + 4)$.

a. Coefficient de x^2 dans le développement : [a]

b. Coefficient de x après réduction : [b]

c. Terme constant : [c]

d. Valeur de l'expression pour $x = 4$: [d]

e. $(x + 8)^2$ est égal à ☐ $x^2 + 64$ ☐ $x^2 + 16x + 64$ ☐ $x^2 + 16x + 16$

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 Le rectangle découpé

à toi, tout de suite — notion 1

Un poster mesure $(x + 4)$ sur $(x + 6)$. On le découpe en quatre rectangles pour développer son aire.

	x	4
x	x^2	[a]
6	6x	[b]

c. $(x + 4)(x + 6) = x^2 +$ [c] $x + 24$

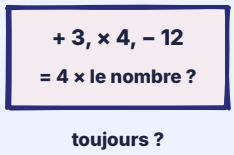
d. Aire pour $x = 8$: [d]

✍ Mes calculs

2 Factoriser et prouver avec une lettre

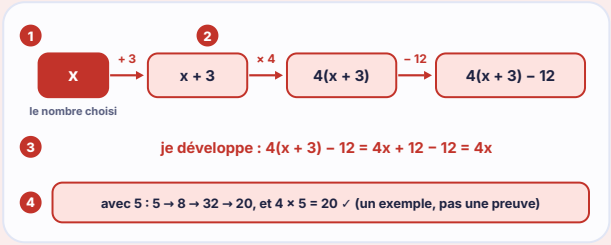
🔎 JE DÉCOUVRE

Une carte d'énigme dit : « Choisis un nombre, **ajoute 3**, **multiplie par 4**, puis **enlève 12**. Tu obtiens toujours 4 fois ton nombre. » Est-ce vrai pour tous les nombres ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Une lettre peut représenter n'importe quel nombre. J'appelle x le nombre choisi : si l'énigme est vraie pour x, elle est vraie pour tous les nombres.
2. J'écris le programme étape par étape : j'ajoute 3, ce qui donne $x + 3$; je multiplie par 4, ce qui donne $4\,(x + 3)$; j'enlève 12, ce qui donne $4\,(x + 3) - 12$.
3. Je développe puis je réduis : $4\,(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$.
4. Je conclus : on obtient toujours 4x, c'est-à-dire 4 fois le nombre choisi. Tester quelques nombres aide à comprendre, mais seul le calcul avec la lettre x prouve que c'est vrai pour tous les nombres.



✅ LA SOLUTION

$4(x + 3) - 12 = 4x + 12 - 12 = 4x$: quel que soit le nombre choisi, on obtient 4 fois ce nombre. L'énigme dit vrai.

Dans l'autre sens, $4x + 12 = 4\,(x + 3)$: c'est une **factorisation**.

⚠️ **Attention** · Vérifier sur un exemple ne prouve pas que c'est toujours vrai. Mais un seul contre-exemple prouve que c'est faux.

📌 JE RETIENS

Factoriser, c'est transformer une somme en produit : $ka + kb = k(a + b)$. Exemple : $4x + 12 = 4\,(x + 3)$.

Pour **prouver** qu'une propriété est vraie pour tous les nombres, on fait le calcul avec une lettre.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Combien de cm^3 dans 2 L ?

2. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 126 ☐ 771 ☐ 773

3. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Calcule 8^2.

5. Calcule $\sqrt{16}$.

6. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

5 🔧 Mécanique Factoriser et prouver

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Factorise l'expression (ou développe puis réduis quand c'est demandé).

a. Factorise $6x + 12$.

b. Factorise $7x - 56$.

c. Factorise $8x + 4$.

d. Factorise $x^2 + 3x$.

e. Factorise $x^2 - 8x$.

f. Factorise $4x^2 + 12x$.

g. Développe et réduis $5\,(x + 3) - 15$.

h. Développe et réduis $2\,(x + 4) + 4\,(x - 1)$.

i. Je choisis x, j'ajoute 4, je multiplie par 3, puis je retire 12. Écris le résultat avec x, réduit.

j. Vrai ou faux : $4x + 8 = 4\,(x + 3)$?

6 Le programme de calcul

notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 4, multiplier par 2, puis soustraire 4.

Nombre de départ	Résultat
2	a
−1	b

Avec x : $2\,(x + 4) - 4$ = c x + d

e. Quel nombre de départ donne 22 ? e

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 6 + 6 × 3.

2. Volume d'un pavé de 2 cm × 4 cm × 2 cm, en cm^3 ?

3. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

7 🚀 Défi Deux programmes qui se rencontrent

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

A : ajouter 5, multiplier par 5, soustraire 1. B : multiplier par 3, ajouter 38. Quel départ donne le même résultat ?

a. Le programme A donne 5x + ?. Le nombre est : [a]

b. $A = B$ s'écrit $5x + 24 = 3x + 38$. Après regroupement, $?x = 14$. Le nombre est : [b]

c. Nombre de départ qui donne le même résultat : [c]

d. Résultat commun des deux programmes : [d]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

8 Le programme de calcul

à toi, tout de suite · notion 2

Programme : choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier par 2, puis soustraire 4.

Nombre de départ	Résultat
6	[a]
−2	[b]

Avec x : $2\,(x + 3) - 4$ = [c] x + [d]

e. Quel nombre de départ donne 14 ? [e]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

2. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 4 cm, en cm^2 ?

3. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

3 Résoudre une équation du premier degré

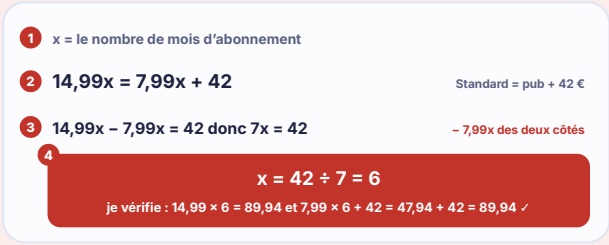
🔎 JE DÉCOUVRE

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** en Standard. En Standard, Sacha a payé **42 € de plus** qu'avec la pub. Depuis combien de mois est-il abonné ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je choisis l'inconnue : j'appelle x le nombre de mois d'abonnement.
2. Je traduis l'énoncé. En Standard, Sacha a payé 14,99x ; avec la pub, il aurait payé 7,99x. Il a payé **42 €** de plus, donc $14{,}99x = 7{,}99x + 42$.
3. Je veux isoler x. Je retire 7,99x des deux côtés pour rassembler les x : $14{,}99x - 7{,}99x = 42$, donc $7x = 42$.
4. Je divise les deux côtés par 7 : $x = 6$. Je vérifie : 14,99 × 6 = 89,94 et 7,99 × 6 + 42 = 47,94 + 42 = 89,94. Les deux côtés sont égaux.



✅ LA SOLUTION

$14{,}99x = 7{,}99x + 42 \iff 7x = 42 \iff x = 6$

Sacha est abonné depuis **6 mois** : **89,94 €** en Standard contre **47,94 €** avec la pub.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ **Attention** · On fait toujours la même opération des deux côtés du signe =. Pour isoler x dans $7x = 42$, on divise par 7 : on ne soustrait pas 7.

📌 JE RETIENS

Une **équation** est une égalité avec une inconnue. La **résoudre**, c'est trouver la valeur de l'inconnue qui la rend vraie.

On garde l'égalité vraie en faisant la même opération des deux côtés : ajouter, soustraire, multiplier ou diviser (par un nombre non nul).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

2. Calcule 30 % de 70.

3. Médiane de la série 10 ; 4 ; 2 ; 15 ; 19 ?

4. Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

5. Résous $2x + 3 = 21$.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 5. Résultat pour 4 ?

9 🔧 Mécanique Résoudre une équation

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Résous l'équation. Vérifie en remplaçant x par ta solution.

a. $x + 12 = 21$

b. $x - 4 = 8$

c. $8x = 72$

d. $3x + 6 = 18$

e. $6x - 7 = 11$

f. $4x + 1 = 2x + 13$

g. $6x - 2 = 3x + 4$

h. $x \div 3 = 5$

i. $4\,(x + 6) = 44$

j. $4x + 14 = 6$

10 Résoudre une équation

notion 3

Résous l'équation $4x + 0 = 2x - 4$ en suivant les étapes.

Étape	Ce que j'écris
Je regroupe les x à gauche	a $x + 0 = -4$
Je regroupe les nombres à droite	2x = b
Je divise	x = c
Je vérifie (membre de gauche)	4 × (−2) + 0 = d

✍️ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 8 − 11.

2. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 65°. Le troisième mesure ?

3. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 1 ? (fraction ou décimal)

4. Volume d'un pavé de 4 cm × 3 cm × 2 cm, en cm^3 ?

11 🚀 Défi Quel forfait choisir ?

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Forfait A : **27 €** puis **5 €** la séance. Forfait B : **9 €** puis **7 €** la séance. Prix égaux pour x séances.

a. Coefficient de x après regroupement : $27 + 5x = 9 + 7x$ donne 18 = ?x : [a]

b. Nombre de séances pour lequel les prix sont égaux : [b]

c. Prix commun pour ce nombre de séances, en € : [c]

d. Pour 11 séances, le forfait le moins cher est ☐ A ☐ B ☐ les deux pareil

e. Prix de ce forfait pour 11 séances, en € : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

12 Résoudre une équation

à toi, tout de suite — notion 3

Résous l'équation $10x + 12 = 4x + 48$ en suivant les étapes.

Étape	Ce que j'écris
Je regroupe les x à gauche	[a] $x + 12 = 48$
Je regroupe les nombres à droite	6x = [b]
Je divise	x = [c]
Je vérifie (membre de gauche)	10 × 6 + 12 = [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?
   ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

2. Calcule 12^2.
   _____

3. Moyenne de 8, 10 et 15 ?
   _____

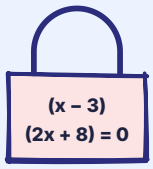
4. Calcule 75 % de 40.
   _____

5. Médiane de la série 16 ; 16 ; 15 ; 10 ; 6 ?
   _____

4 Résoudre une équation produit nul

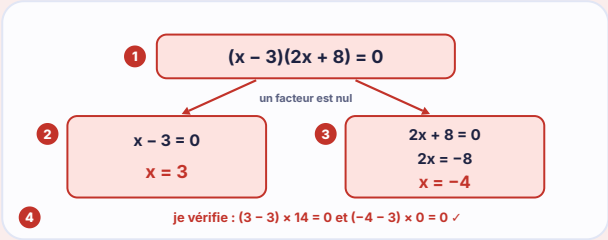
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un escape game, le code du cadenas est un nombre x tel que $(x-3)(2x+8)=0$. Quelles valeurs faut-il essayer ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je me rappelle la règle : un produit est nul si l'un de ses facteurs au moins est nul. Ici, soit $x-3=0$, soit $2x+8=0$.
2. Je résous la première équation : $x-3=0$, donc $x=3$.
3. Je résous la seconde : $2x+8=0$. Je retire 8 des deux côtés : $2x=-8$. Je divise par 2 : $x=-4$.
4. Je vérifie dans le produit de départ. Pour $x=3$: (3 − 3) × (2 × 3 + 8) = 0 × 14 = 0. Pour $x=-4$: (−4 − 3) × (2 × (−4) + 8) = −7 × 0 = 0. Les deux valeurs conviennent.



✅ LA SOLUTION

L'équation a **deux solutions** : $x=3$ et $x=-4$.

Un code de cadenas est positif : il faut essayer 3.

⚠️ Attention · On ne développe pas : on résout chaque facteur séparément. Une équation produit nul peut avoir deux solutions.

📌 JE RETIENS

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

2. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 2 cm, en cm^2 ?

3. Calcule 3 + 2 × 5.

4. Convertis 12 m en cm.

5. Calcule $\sqrt{49}$.

6. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

7. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

8. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

13 🔧 Mécanique Équations produit nul

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Écris toutes les solutions de l'équation.

a. $(x-7)(x-7)=0$

b. $(x+9)(x-2)=0$

c. $(x+2)(x+5)=0$

d. $(3x-15)(x+6)=0$

e. $x(x-6)=0$

f. $x(3x+18)=0$

g. $(x-5)(4x-16)=0$

h. $(x-6)^2=0$

i. Le produit $(x-2)(x+1)$ est-il nul pour $x=2$?

j. Combien de solutions a l'équation $(x-4)(x+8)=0$?

14 Un produit nul

notion 4

Pour résoudre une équation produit nul, on cherche la valeur de x qui annule chaque facteur.

Équation
$(x+4)\times(x+9)=0$

a. Valeur de x qui annule le premier facteur : [a]

b. Valeur de x qui annule le second facteur : [b]

c. La plus petite des deux solutions : [c]

d. La plus grande des deux solutions : [d]

e. Combien de solutions cette équation a-t-elle ? ☐ une ☐ deux ☐ aucune

✍ Mes calculs

15 🚀 Défi Factoriser pour résoudre

notion 4

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Résous $3x^2 - 27x = 0$. On factorise d'abord : $3x^2 - 27x = 3x(x - ?)$.

a. Nombre qui manque dans la parenthèse : a

b. Première solution (de $3x = 0$) : b

c. Seconde solution (de $x - 9 = 0$) : c

d. Valeur de $3x^2 - 27x$ pour $x = 9$: d

e. Valeur de $3x^2 - 27x$ pour $x = 1$: e

✍️ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

16 🐱 Je programme · un programme de calcul

notion 2 Scratch

Le lutin demande un nombre, puis il applique le programme de calcul de l'énigme.

1. Que dit le lutin si on répond 7 ?

   _____

2. Et si on répond −2 ?

   _____

3. Quelle expression en x le programme calcule-t-il ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Petit problème — Le pass de jeux vidéo

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un service de jeux vidéo coûte **12 € par mois**, avec **30 €** de frais d'inscription payés une seule fois.

a. Combien coûtent 5 mois, inscription comprise ?

en € : _____

b. Écris le prix de x mois, inscription comprise.

_____

c. Inès a un budget de 186 €. Écris une équation, puis trouve combien de mois elle peut payer.

_____

d. Vérifie ta réponse.

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Fais un schéma du poster et de son cadre, et écris les deux côtés avec x.

18 Défi · 4 étapes — Le cadre du poster

notion 1 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Un poster de film mesure **60 cm** sur **40 cm**. On l'entoure d'un cadre de largeur **x cm**, tout autour.

a. Explique pourquoi l'ensemble, cadre compris, mesure $(60 + 2x)$ cm sur $(40 + 2x)$ cm. Raisonner

_____

_____

b. Développe $(60 + 2x)(40 + 2x)$. Calculer

_____

c. Déduis-en l'aire du cadre seul, en fonction de x. Calculer

_____

👌 Coup de pouce · exercice **17** : Prix de x mois : $12x + 30$. Équation : $12x + 30 = 186$, donc $12x = 156$.

👌 Coup de pouce · exercice **18** : $(60 + 2x)(40 + 2x) = 4x^2 + 200x + 2\,400$; cadre : $4x^2 + 200x$; pour $x = 5$: $100 + 1\,000$.

Le cadre du poster (suite)

d. Calcule l'aire du cadre pour $x = 5$ cm. Calculer

en cm^2 : _____

e. Vérifie avec les dimensions : 70 cm sur 50 cm, moins le poster. Raisonner

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire une formule pour calculer une longueur de câble ou une surface à équiper, quelle que soit la taille de la pièce.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, avec les vrais tarifs. Pour chaque équation, écris-la, résous-la et vérifie.

19 ⛰️ Défi · 5 étapes Trois formules de streaming

notion 3 Modéliser Raisonner Calculer Communiquer

Depuis le 18 avril 2025, Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub, **14,99 €** en Standard et **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

1 **Calculer le prix d'une année de Premium.** Calculer

2 **Exprimer, en fonction du nombre de mois x, l'écart de prix entre le Premium et le Standard avec pub.** Modéliser

3 **Au bout de combien de mois cet écart atteint-il 98 € ? Résoudre une équation.** Calculer

4 **Vérifier le résultat de la question 3 avec les prix.** Raisonner

5 **Montrer que, pour tout nombre de mois x, le prix du Standard est la moyenne des prix des deux autres formules.** Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux abonnements pour conseiller le moins cher, preuve à l'appui.

👌 Coup de pouce · exercice 19 : Écart : $14x$. $14x = 98$ donc $x = 7$. Moyenne : $(7{,}99x + 21{,}99x) \div 2 = 14{,}99x$.

👷 Le métier derrière la scène

Électricien ou électricienne

Il installe les prises, l'éclairage et les tableaux électriques dans les logements et les bâtiments, puis il contrôle l'installation.

📐 **Ses maths** · formules comme $P = U \times I$, équations pour trouver une intensité ou une longueur de câble.

APRÈS LA 3E

- CAP Électricien
- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
développer une expression.	**2**, **18**	☐	☐	☐
factoriser et prouver avec une lettre.	**6**, **19**	☐	☐	☐
résoudre une équation du premier degré.	**10**, **17**, **19**	☐	☐	☐
résoudre une équation produit nul.	à moi, notion 4, **14**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $3x + 3$ pour $x = 3$.

2. Résous $4x + 2 = 14$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 6 ?

4. Calcule 6 − 12.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 65°. Le troisième mesure ?

6. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{8}{36}$?
   ☐ $\frac{2}{9}$ ☐ $\frac{7}{35}$ ☐ $\frac{3}{10}$

7. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
   ☐ 316 ☐ 318 ☐ 117

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Calcul littéral et équations

Soirée jeux et séries · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je traduis une situation par une expression ou une équation.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je prouve avec une lettre et je vérifie une solution.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je développe, je factorise et je résous une équation.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse qui répond à la question, avec l'unité.	3 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Le développement de $2\,(x+3)$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $2x+6$ ☐ $2x+3$ ☐ $x+6$

2 Résous $2x = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

3 Calcule $3x - 1$ pour $x = 4$. — Calculer — 1 pt

_____

4 Une factorisation de $4x+8$ est : — Calculer — 1 pt

☐ $4\,(x+2)$ ☐ $4\,(x+8)$ ☐ $2\,(x+8)$

5 Les solutions de $(x-1)\,(x+2) = 0$ sont : — Raisonner — 1 pt

☐ 1 et −2 ☐ −1 et 2 ☐ 1 et 2

6 Calcule (−2) × (−3). — Calculer — 1 pt

_____

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les formules de streaming — 6 pts

Netflix coûte **7,99 €** par mois en Standard avec pub et **14,99 €** par mois en Standard.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

7 Exprimer le prix de x mois de Standard. — Modéliser — 1 pt

8 Calculer le prix d'une année de Standard. — Calculer — 1 pt

9 Résoudre l'équation $14{,}99x = 7{,}99x + 56$. — Calculer — 2 pts

x =

10 Vérifier la solution trouvée. — Raisonner — 1 pt

11 Que signifie cette solution pour un abonné ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1 pt

Exercice 2 — L'énigme des deux programmes — 6 pts

Programme A : choisir un nombre, ajouter 5, multiplier par 2, soustraire 10.

Programme B : choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 4.

12 Quel résultat donne le programme A avec 7 ? — Calculer — 1 pt

13 Montrer que le programme A donne toujours le double du nombre choisi. — Raisonner — 2 pts

14 Écrire l'expression donnée par le programme B avec un nombre x. — Modéliser — 1 pt

15 Pour quel nombre les deux programmes donnent-ils le même résultat ? — Calculer — 2 pts